

GREEN SOLUTIONS GROUP



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



Brasília · 2026

Eficiência da água em uma potência agrícola.
Fruticultura irrigada e implantação de culturas perenes.

EVERGREEN® · ECOSORB® · ECOFERT®

Setembro de 2026 · Proposta de cooperação agrícola



Escala nacional, decisões por propriedade

8,2 M ha

área equipada para irrigação, base 2019 [1]

5,3 M ha

irrigação com água de mananciais, base 2019
[1]

US\$ 169,2 bi

exportações do agronegócio em 2025 [2]

Os anos de referência diferem. O Atlas Irrigação 2021 descreve a base de 2019. O agronegócio inclui cadeias agroindustriais e pecuárias, além das lavouras. Os números dimensionam o mercado, sem representar vendas potenciais da Green Solutions.

A disponibilidade varia entre bacias e safras

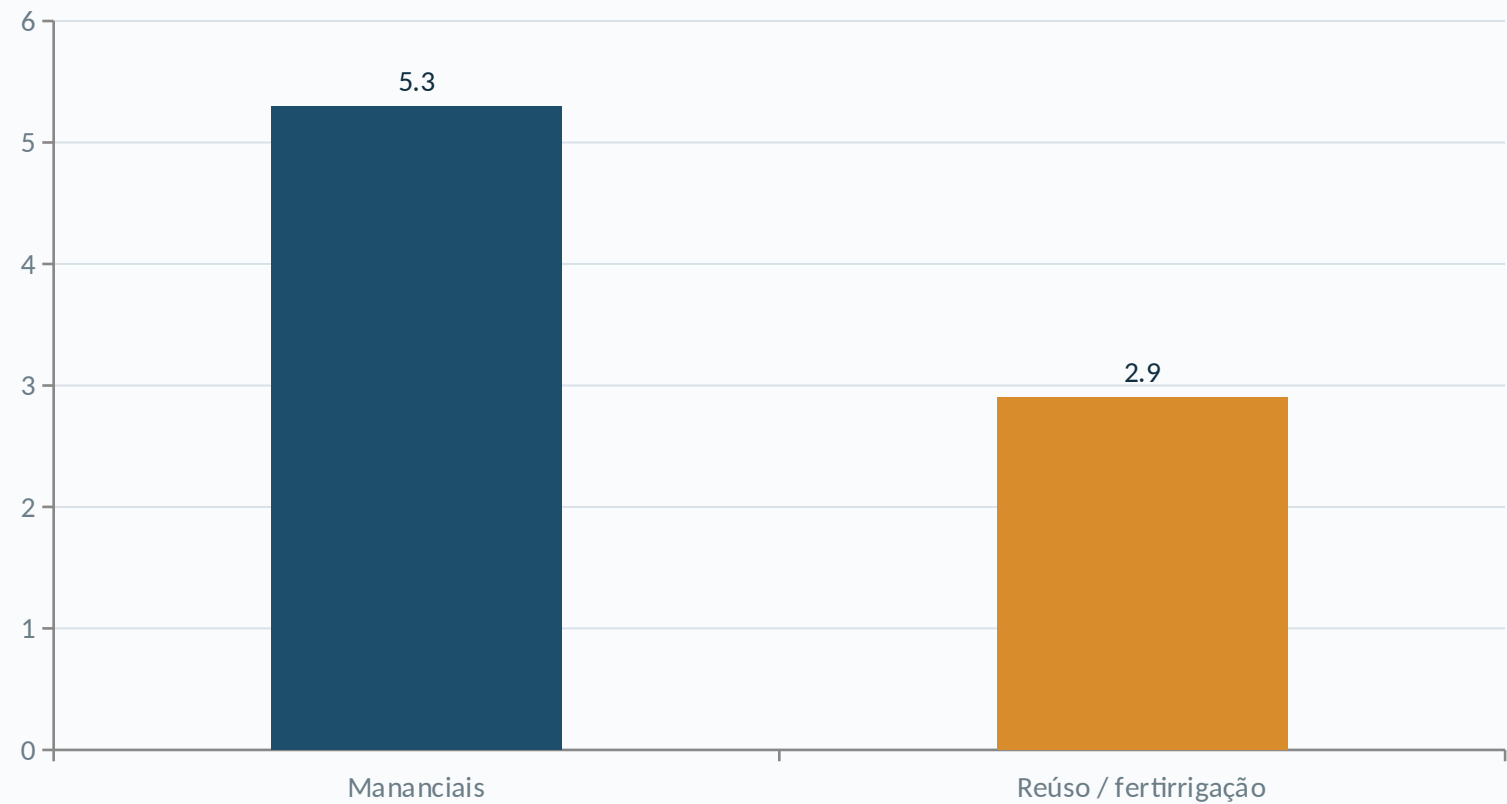
- A seca de 2024 levou a ANA a declarar escassez em importantes bacias. Esse episódio mostra a necessidade de planejar a produção por bacia, com dados locais [3].
- No Vale do São Francisco, a Embrapa destaca a uva e a manga como culturas centrais da fruticultura irrigada [4].
- Nossa proposta prioriza propriedades capazes de comparar o manejo atual com a incorporação de um hidrorretentor na zona radicular.
- O objetivo do ensaio é verificar a água aplicada por quilograma comercializável, mantendo a qualidade exigida pelo comprador.



Vinhas em Lagoa Grande, Pernambuco. Rosanetur, CC BY 4.0. Fotografia de contexto.

Irrigação: duas origens de água

Milhões de hectares, base 2019

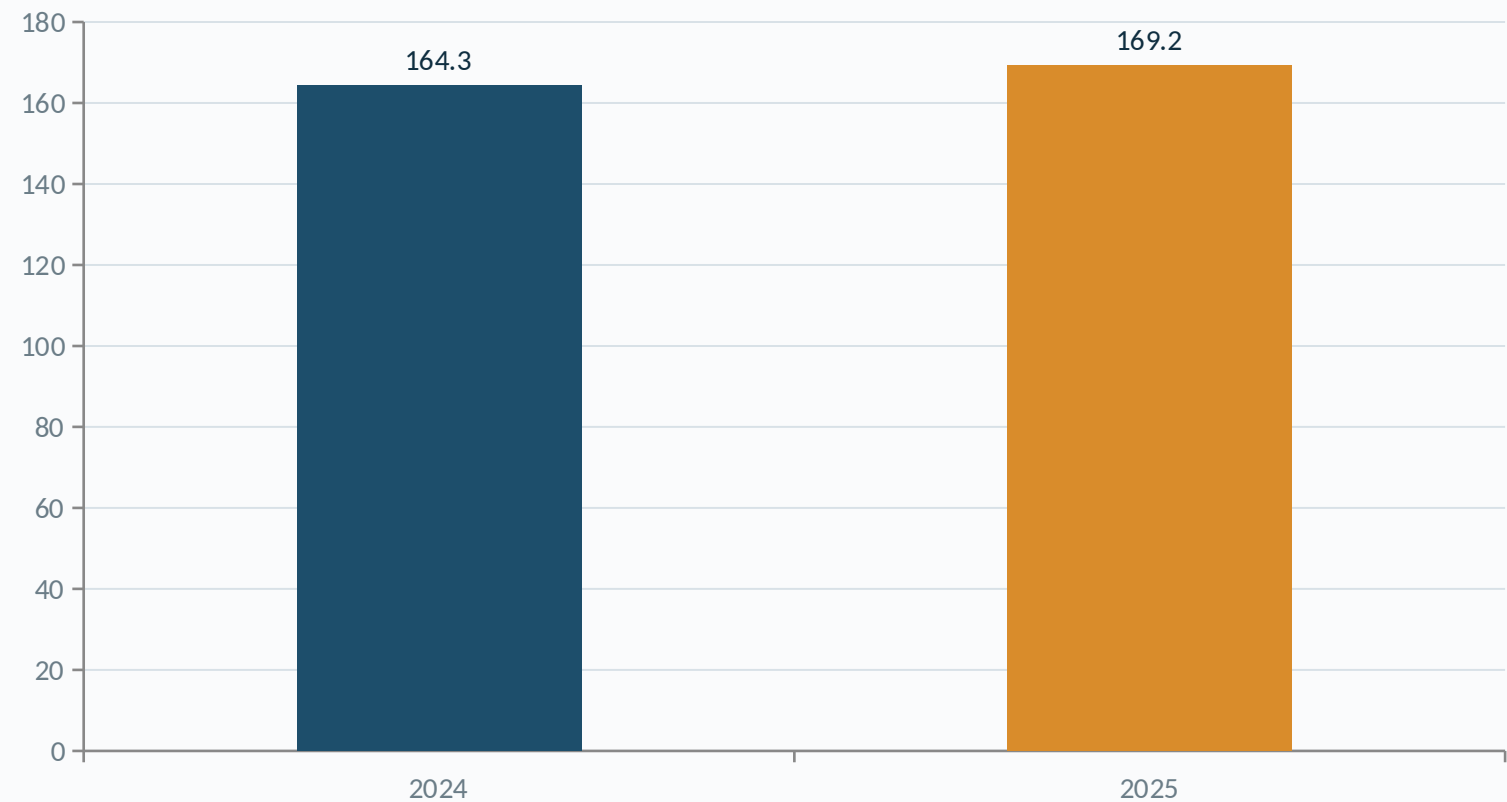


O que o dado permite concluir

Fonte: ANA, Atlas Irrigação 2021 [1]. Áreas equipadas, não volumes de água. A segunda categoria inclui o aproveitamento de efluentes na fertirrigação. Cada sistema exige diagnóstico próprio.

Exportações do agronegócio

US\$ bilhões, valores nominais



Uma cadeia com compradores exigentes

Fonte: MAPA, balanço de 2025 [2], que informa a base comparativa de 2024. O crescimento nominal não mede produtividade nem disponibilidade de água. A escolha comercial proposta recai sobre culturas em que se possa medir o valor por hectare.

Uva e manga no Vale do São Francisco

Contexto e oportunidade

- A caracterização regional da Embrapa identifica um polo especializado em fruticultura irrigada [4].
- Propomos um ensaio em renovação de pomar ou implantação de mudas, com avaliação de sobrevivência e crescimento.

Aplicação proposta

- Em área produtiva, o protocolo deve preservar os parâmetros de qualidade comercial e registrar o volume de irrigação.
- Petrolina e Juazeiro são uma área de prospecção, sem instalação ou contrato local anunciado.

Implantação de café e viveiros

Contexto e oportunidade

- A fase de implantação oferece uma unidade de comparação simples: custo por muda estabelecida.
- Nossa proposta é acompanhar umidade na zona radicular, sobrevivência, crescimento e frequência de irrigação.

Aplicação proposta

- O orçamento inclui produto, mão de obra e reposição de mudas, além de água e energia.
- A fotografia mostra uma paisagem agrícola brasileira. Não documenta um ensaio Green Solutions.

Retenção de água e manejo da nutrição

EVERGREEN® / ECOSORB®

- Avaliar hidrorretenção junto às raízes, com dose definida para o solo, a salinidade da água e o volume radicular.
- Comparar com o mesmo manejo sem produto, incluindo diferentes turnos de irrigação quando o protocolo permitir.
- Priorizar implantação de mudas e áreas instrumentadas, onde o efeito possa ser acompanhado.

ECOFERT®

- Avaliar a integração ao programa nutricional a partir de análises de solo e folha.
- Manter o orçamento de nutrientes explícito para separar efeitos de água e fertilização.
- Confirmar a adequação da formulação, a documentação e as condições de uso para cada operação.

Aplicações propostas para validação local. Este dossier não apresenta resultados de ensaios Green Solutions realizados no Brasil nem garante percentuais de economia.

Um piloto com decisão econômica ao final

1

Diagnóstico

Selecionar cultura e talhão.
Analisar solo e água, histórico de irrigação e custos de bombeamento.

2

Comparação

Definir parcelas testemunhas e tratadas, repetições e critérios de sucesso com o responsável agrônomo.

3

Medição

Registrar m³/ha, kg comercializáveis/ha, qualidade e custo total durante um ciclo completo.

4

Decisão

Calcular custo por kg e margem incremental. Ampliar apenas onde o resultado justificar o investimento.

Cooperativas, produtores e equipes de pesquisa são interlocutores potenciais. Nenhuma parceria institucional é anunciada neste documento.

O que validar antes de ampliar

Pontos de atenção

- Salinidade e textura podem alterar o comportamento do hidrorretentor.
- Uma safra favorável pode ocultar diferenças entre tratamentos.
- O custo de aplicação e a logística precisam entrar na conta.

Respostas propostas

- Caracterizar solo e água antes da instalação.
- Manter testemunhas, repetições e registros meteorológicos.
- Comparar a margem líquida com o manejo existente, por cultura.

A verificação documental e regulatória local antecede qualquer fornecimento. As fontes públicas descrevem o mercado e não constituem endosso aos produtos.

Fontes e datas de referência

[1] ANA. Atlas Irrigação, 2021, base 2019. Área equipada e origem da água.

www.gov.br

[2] MAPA. Balanço das exportações do agronegócio, 2025. US\$ 169,2 bilhões, base 2024 de US\$ 164,3 bilhões.

www.gov.br

[3] MIDR. Seca histórica, 2024. Contexto de escassez hídrica.

www.gov.br

[4] Embrapa. Estado atual da cultura da videira no Vale do São Francisco, 2018.

www.infoteca.cnptia.embrapa.br

Consulta: 28/09/2026. As prioridades comerciais e o protocolo são propostas da Green Solutions.

Fotografias e direitos de uso

Café plantação Altinópolis
Jonathan Wilkins • CC BY-SA 3.0

[Wikimedia Commons](#)

[CC BY-SA 3.0](#)

Vinícola Rio Sol, Lagoa Grande, Pernambuco
Rosanetur • CC BY 4.0

[Wikimedia Commons](#)

[CC BY 4.0](#)

Fotografias de contexto. Redimensionamento e recorte para a apresentação, sob as licenças indicadas. Não documentam ensaios ou propriedades Green Solutions.

Um projeto adequado à sua propriedade

Informe a cultura, o tipo de solo, o sistema de irrigação e o objetivo do projeto. A Green Solutions propõe um protocolo comparativo e os indicadores que orientarão a decisão.

Uma oportunidade concreta: avaliar a retenção de água onde cada metro cúbico e cada muda têm valor.

contact@green-solutions-group.com • Green Solutions Groupe AIM SA, 46, route de la Condémine, 1475 Forel, Suisse

